Challenge 3 : QAOA à grande échelle sur matériel heavy-hex

Oct 31, 2026 · @Aimedeus

1. Le problème posé

Le défi demande de résoudre Max-Cut avec QAOA, d'abord sur un petit graphe de 5 nœuds, puis sur des graphes compatibles avec la topologie heavy-hex d'IBM (jusqu'à 156 qubits), le score récompensant surtout la taille, puis la qualité de la coupe, l'absence de SWAP et la faible profondeur.

Max-Cut. Étant donné un graphe G = (V, E), il faut répartir les sommets en deux ensembles pour maximiser le nombre d'arêtes qui relient les deux ensembles. Le problème est NP-difficile en général.

Encodage quantique. Chaque sommet est un qubit : |0⟩ pour l'ensemble A, |1⟩ pour l'ensemble B. L'hamiltonien de coût est :

```
H_C = \sum_{(i,j) \in E} \tfrac{1}{2} Z_i Z_j
```

Chaque arête contribue −½ si ses extrémités sont dans des ensembles différents et +½ sinon. **Minimiser ⟨H_C⟩ revient donc à maximiser la coupe.**

QAOA de profondeur p.

1. Préparer l'état |+⟩^⊗n avec des portes H.
2. Répéter p fois : couche de coût e^{−iγH_C} (une porte RZZ par arête), puis couche mélangeuse e^{−iβΣX_i} (une porte RX par qubit).
3. Un optimiseur classique (COBYLA dans le notebook) ajuste les 2p angles pour minimiser ⟨H_C⟩.
4. Mesurer l'état optimisé et conserver la meilleure chaîne de bits.

L'enjeu matériel. Les processeurs IBM Heron (156 qubits) et Eagle (127 qubits) ont un graphe de couplage heavy-hex, où chaque qubit a au plus 3 voisins. Si le graphe du problème est un sous-graphe de ce réseau, chaque porte RZZ agit sur deux qubits physiquement voisins : aucun SWAP n'est nécessaire (N_swap = 0) et le circuit reste peu profond.

Formule de score.

```
\text{Score} = \text{Base}(N) \times \mathcal{A}_{\text{approx}} \times
\mathcal{S}_{\text{swap}} \times \mathcal{D}_{\text{depth}}
```

Composante	Formule	Remarque
Base(N)	5000 + 60(N² − 25)	5 000 pour N = 5 ; environ 1,46 M pour N = 156
Facteur d'approximation	((α − 0,5) / 0,5)^1,5	0 si α ⩽ 0,5 ; 1 si α = 1
Pénalité SWAP	1 / (1 + 0,2 · N_swap)	1 si aucun SWAP
Efficacité de profondeur	6 / max(profondeur, 6)	profondeur de référence = 6

Le nombre de qubits est donc le levier principal ; α, les SWAP et la profondeur sont des multiplicateurs compris entre 0 et 1.

2. Points à vérifier en priorité dans le notebook

Sept éléments du notebook peuvent fausser le score ou la compréhension ; le plus important est que le graphe « heavy-hex » du notebook n'en est pas un.

1. **Formules de score incohérentes.** Le texte indique un exposant 1,5 pour le facteur d'approximation, mais `preview_qaoa_score` utilise le carré. La partie 5 mentionne une base 1000·N^2,5, alors que le code applique 5000 + 60(N² − 25). Considérez l'aperçu comme approximatif et vérifiez avec le score officiel de la plateforme.
2. **Ordre des paramètres.** `QAOAAnsatz` de Qiskit ordonne les paramètres [β_1, γ_1, …] (mélangeur d'abord), alors que le notebook affiche « (gamma, beta) ». Sans effet sur l'optimisation, mais source d'erreur si vous réutilisez des angles issus d'articles.
3. **Faux sous-graphe heavy-hex.** `make_heavy_hex_subgraph` construit un chemin avec des cordes, puis utilise ce même graphe comme carte de couplage. Zéro SWAP est donc garanti par construction et ne prouve rien. La version honnête utilise la vraie carte d'un appareil (par exemple `FakeTorino` ou `FakeSherbrooke` dans `qiskit_ibm_runtime.fake_provider`, ou `CouplingMap.from_heavy_hex(distance)`) et en extrait un sous-graphe connexe.
4. **Le heavy-hex est biparti.** Tous ses cycles sont pairs, donc tout sous-graphe est biparti et la coupe optimale contient toutes les arêtes (|E|). Un 2-coloriage par parcours en largeur la trouve immédiatement, sans force brute (impossible au-delà d'environ 25 nœuds). Le défi porte donc sur la qualité du circuit quantique à grande échelle, pas sur la difficulté du problème. Vérifiez comment le correcteur définit C_optimal et ce qu'il attend dans `obtainedResult`.

5. **Choix de la métrique.** Le notebook calcule α avec la meilleure coupe échantillonnée, qui s'améliore mécaniquement avec le nombre de tirages. La coupe moyenne ⟨C⟩ / C_opt est plus stricte et plus parlante. Déclarez ce que vous avez réellement mesuré.
6. **Limites de simulation.** `StatevectorEstimator` devient impraticable vers 28 à 30 qubits. Pour 64 à 156 qubits, il faut le simulateur MPS d'Aer (adapté à p = 1 sur graphes creux), une évaluation par cône de lumière, ou du matériel réel.
7. **Profondeur.** Après transpilation, `circuit.depth()` compte les décompositions en portes natives (RZZ devient CX·RZ·CX, RX devient SX/RZ). Atteindre 6 est irréaliste ; vérifiez si le correcteur mesure avant ou après décomposition.

3. Approches pour améliorer les résultats

Les gains viennent d'abord de la structure du circuit et du transfert d'angles, ensuite des variantes de QAOA et de la mitigation d'erreurs sur matériel réel.

Structure du circuit

- **Coloration d'arêtes.** Regrouper les portes RZZ commutantes en appariements. Un graphe de degré 3 demande au plus 4 couches (théorème de Vizing), 3 s'il est de classe 1. Construisez la couche de coût dans cet ordre plutôt que de laisser le transpileur décider.
- **Vrai plongement de sous-graphe.** Utiliser `rustworkx` / VF2 (`qiskit.transpiler.passes.VF2Layout`) pour trouver une disposition sans SWAP.
- **Portes natives.** Sur Heron, la porte à deux qubits native est CZ, avec prise en charge de RZZ fractionnaire dans les versions récentes de Qiskit Runtime : un RZZ(θ) direct peut réduire la profondeur.

Meilleurs angles avec moins d'évaluations (indispensable au-delà d'environ 30 qubits)

- **Angles fixes ou transférés.** Les angles optimaux des graphes réguliers se concentrent et se transfèrent d'une instance à l'autre (Wurtz et Love ; Brandao et al. ; Shaydulin et al.). Optimisez sur une petite instance puis réutilisez-les.
- **Cône de lumière.** À p = 1, l'espérance de chaque arête ne dépend que de son voisinage local : on peut calculer ⟨C⟩ exactement pour 156 qubits à faible coût et régler (γ, β) analytiquement sur un graphe de degré 3.
- **Optimiseurs et initialisations.** Balayage en grille pour p = 1, puis interpolation (INTERP / FOURIER, Zhou et al.) pour initialiser les profondeurs supérieures.

Variantes de l'algorithme

- **CVaR-QAOA** (Barkoutsos et al.) : optimiser la moyenne de la meilleure fraction des tirages, cohérent avec une mesure fondée sur la meilleure coupe.
- **Warm-start QAOA** (Egger et al.) et **QAOA récursif** (Bravyi et al.).

- **ADAPT-QAOA** et **QAOA multi-angles** pour plus d'expressivité à faible profondeur.
- **Post-traitement classique.** Recherche locale par retournement de bits sur les chaînes échantillonnées : peu coûteux et légitime dans un flux hybride, mais vérifiez que le règlement l'autorise pour le α déclaré.

Bruit et matériel

- Options de Qiskit Runtime : **découplage dynamique**, **Pauli twirling**, **TREX** (mitigation de la lecture) et **ZNE**.
- Choisir une zone de la puce de bonne qualité à partir des données de calibration (faible erreur CX/CZ, bons T1/T2) et y placer le sous-graphe.
- Un QAOA peu profond (p = 1) sur arêtes natives est généralement le meilleur compromis aujourd'hui : le bruit annule l'intérêt de p plus grand.

Progression suggérée

1. Résoudre le cas jouet à 5 nœuds et vérifier α.
2. Reproduire un résultat p = 1 sur un sous-graphe heavy-hex de 12 à 24 nœuds, par cône de lumière ou MPS.
3. Extraire un couple (γ, β) transférable.
4. Plonger un sous-graphe plus grand sur un backend Heron réel ou simulé.
5. Ajouter la mitigation d'erreurs.
6. Comparer chaque composante du score avec le correcteur officiel.

4. Sources à consulter

Ces références sont citées de mémoire et n'ont pas été ouvertes pour ce document : vérifiez titres, années et URL avant de les citer.

Articles fondateurs

- Farhi, Goldstone, Gutmann, *A Quantum Approximate Optimization Algorithm* (arXiv:1411.4028).
- Zhou et al., *Quantum Approximate Optimization Algorithm: Performance, Mechanism, and Implementation on Near-Term Devices*, Physical Review X 10, 021067 (2020).
- Blekos et al., *A review on Quantum Approximate Optimization Algorithm and its variants*, Physics Reports (2024).

Paramètres et passage à l'échelle

- Wurtz et Love, travaux sur les garanties de performance de QAOA pour Max-Cut avec p > 1 et les angles fixes.

- Shaydulin et al., *Parameter Transfer for Quantum Approximate Optimization of Weighted MaxCut*.
- Harrigan et al. (Google), *Quantum approximate optimization of non-planar graph problems on a planar superconducting processor*, Nature Physics (2021) : le précédent matériel le plus proche.

Variantes

- Barkoutsos et al., *Improving Variational Quantum Optimization using CVaR*, Quantum (2020).
- Egger et al., *Warm-starting quantum optimization*, Quantum (2021).
- Bravyi et al., *Obstacles to variational quantum optimization from symmetry protection*, Physical Review Letters (2020).

IBM et matériel

- Chamberland et al., *Topological and subsystem codes on low-degree graphs with flag qubits* (origine du heavy-hex).
- Kim et al., *Evidence for the utility of quantum computing before fault tolerance*, Nature (2023).
- Documentation et tutoriels Qiskit : « Solve utility-scale quantum optimization problems » (Max-Cut sur plus de 100 qubits), guide de mitigation d'erreurs de Qiskit Runtime, documentation de `qiskit-optimization` et `qiskit-algorithms` sur docs.quantum.ibm.com.
- Tutoriels Max-Cut du dépôt GitHub `qiskit-community`.